2026年普通高等学校招生全国统一考试（山东）化学

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷满分100分，考试用时90分钟。

可能用到的相对原子质量：H1 C12 O16 Na23

一、选择题：本题共10小题，每小题2分，共20分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 我国先民善用变化之理于劳作。文献所述下列生产中，不涉及氧化还原反应的是

A. 晒海盐：“海水……日照风吹，成卤……成盐”

B. 制烟墨：“烧桐油……烟凝……和胶为墨”

C. 酿米醋：“米曲……得酒，复酿为醋”

D. 烧钧瓷：“入窑一色，出窑万彩”

【答案】A

【解析】

【考点】氧化还原反应的判断——是否有元素化合价发生改变。

【解析】

A选项（晒海盐）：海水经日照风吹蒸发水分，NaCl浓度逐渐增大直至结晶析出。整个过程只是溶剂（水）的去除，Na^+和Cl^-始终以离子形式存在，没有电子转移，无元素化合价变化，属于物理变化。因此A不涉及氧化还原反应。

B选项（制烟墨）：烧桐油（桐油的主要成分是不饱和脂肪酸甘油酯）在空气中燃烧，有机物中的C、H元素与O_2反应，C的化合价从负价升至+4价（CO_2），O从0价降至-2价，有明显化合价变化，属于氧化还原反应。

C选项（酿米醋）：淀粉先水解为葡萄糖，葡萄糖经酒化酶发酵生成乙醇（C_2H_5OH），乙醇再被醋酸菌氧化为乙酸（CH_3COOH）。乙醇中C的化合价从-2升至0（乙酸中C为0价和+3价），属于氧化反应，涉及氧化还原。D选项（烧钧瓷）：钧瓷“入窑一色，出窑万彩”是因为窑内高温下金属氧化物发生氧化还原反应，不同价态的金属离子（如Cu^+/Cu^{2+}、Fe^{2+}/Fe^{3+}）呈现不同颜色。有化合价变化，属于氧化还原反应。

答案：A

2. 下列化学品在生产生活中使用不当的是

A. 为吸附装修可能产生的甲醛等有害物质，在房屋中放置活性炭

B. 为减少“白色污染”，用聚乳酸替代聚乙烯制作食品包装袋

C. 为避免葡萄酒中某些成分被氧化，向其中添加适量SO2

D. 为防止火腿变质，腌制时使用大量NaNO2

【答案】D

【解析】

【考点】

化学品的合理使用——吸附剂、可降解材料、食品添加剂（SO_2的抗氧化性、亚硝酸盐的限量使用）。

【解析】

A选项：活性炭具有发达的微孔结构，比表面积大（可达1000 m^2/g以上），能物理吸附甲醛、苯等有害气体分子，装修后放置活性炭是常见的空气净化手段，使用合理。

B选项：聚乳酸（PLA）是乳酸缩聚而成的脂肪族聚酯，在自然条件下可被微生物降解为CO_2和H_2O，属于可降解高分子材料；聚乙烯（PE）在自然界难以降解，大量使用造成“白色污染”。用聚乳酸替代聚乙烯制作食品包装袋，可减少白色污染，使用合理。

C选项：SO_2具有还原性，能优先与O_2反应，防止葡萄酒中的酚类物质、色素等被氧化，同时SO_2还兼具杀菌作用，在葡萄酒酿造中作为抗氧化剂和杀菌剂使用已有上百年历史，只要控制残留量在规定范围内是安全的（我国标准为≤0.25 g/L）。使用合理。

D选项：$NaNO_2$（亚硝酸钠）是肉制品加工中常用的发色剂和防腐剂，但亚硝酸盐与胺类物质在胃酸条件下可生成亚硝胺（强致癌物）。国家标准对肉制品中亚硝酸盐的残留量有严格限量（≤30 mg/kg），大量使用会严重危害人体健康，使用不当。

答案：D

3. 下列做法违反化学实验室安全要求的是

A. 活泼金属着火时选用灭火毯盖灭

B. 精密仪器起火时选用CO2灭火器扑灭

C. 眼中溅入少量强碱溶液，立即用1%硼酸溶液冲洗

D. 眼中溅入少量强酸溶液，立即用大量水冲洗，再用1%NaHCO3溶液冲洗

【答案】C

【解析】

【考点】化学实验室安全防护知识——不同情况下的正确处理措施。

【解析】

A选项：金属Na、K等活泼金属能与水、CO_2、泡沫灭火剂反应（如$2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$，$H_2$可燃烧甚至爆炸），不能用水或$CO_2$灭火器扑灭。灭火毯是玻璃纤维等阻燃材料制成，通过隔绝空气（氧气）使火焰窒息，适用于金属火灾。符合安全规范。

B选项：CO_2灭火器灭火后不留残留物，不会腐蚀精密仪器，也不会造成电路短路，因此适合精密仪器起火扑救。符合安全规范。

C选项：强碱溅入眼中，正确急救步骤是立即用大量流动清水持续冲洗15分钟以上，将碱液稀释至安全浓度后，再用1%硼酸溶液中和残余碱。绝对不能直接先用酸液冲洗，因为酸碱中和反应放热，会灼伤角膜和眼球组织。因此C违反安全要求。

D选项：强酸溅入眼中，先用大量清水冲洗稀释酸液，再用弱碱（1%$NaHCO_3$溶液）中和残余酸，操作规范，符合安全要求。

答案：C

4. 某溶液含有Ag+、Ba2+、Cu2+、Fe3+中的一种或几种，下列说法错误的是

A. 取少量该溶液并滴加NaCl溶液，若出现白色沉淀，则溶液中含有Ag+

B. 取少量该溶液并滴加H2SO4溶液，若出现白色沉淀，则溶液中含有Ba2+

C. 取少量该溶液并滴加KSCN溶液，若溶液显红色，则溶液中含有Fe3+

D. 若四种阳离子均存在，可依次使用NaCl溶液、Na2SO4溶液、浓氨水进行分离

【答案】B

【解析】

【考点】常见离子的检验方法（Ag^{+}的Cl^{-}沉淀、Ba^{2+}的SO_4^{2-}沉淀、Fe^{3+}的SCN^{-}显色）、干扰离子的排除、分离方案的设计。

【解析】

A选项：Ag^{+}与Cl^{-}反应生成AgCl白色沉淀（不溶于稀硝酸），该反应灵敏度高且选择性较好。滴加NaCl溶液出现白色沉淀，可证明Ag^{+}存在。A正确。

B选项：滴加H_2SO_4出现白色沉淀，可能是Ba^{2+}与SO_4^{2-}生成$BaSO_4$（难溶），但也可能是Ag^{+}与SO_4^{2-}生成Ag_2SO_4（微溶，浓度较高时也会形成白色沉淀）。因此不能唯一确定一定含Ba^{2+}，B错误。

C选项：Fe^{3+}与SCN^{-}反应生成血红色的$[Fe(SCN)]^{3-n}$配合物（n=1~6），这是检验Fe^{3+}的特征反应，灵敏度很高。C正确。

D选项：若四种阳离子均存在，加入NaCl溶液：Ag^{+}生成AgCl沉淀除去；再加入Na_2SO_4溶液：Ba^{2+}生成$BaSO_4$沉淀除去；最后加入过量浓氨水：Cu^{2+}生成$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$深蓝色溶液（溶解），Fe^{3+}生成$Fe(OH)_3$红褐色沉淀，从而实现分离。方案合理，D正确。

答案：B

5. 准确称取1.0600gNa2CO3，基准物质配制0.0500ml · L-1Na2CO3溶液，下列仪器必须使用的是

A. ①②③B. ①②⑤⑥C. ①③④⑥D. ④⑤⑥

【答案】B

【解析】

【考点】配制一定物质的量浓度溶液的仪器选择——容量瓶规格的确定、称量仪器的精度要求。

【解析】

Na_2CO_3的摩尔质量M = 106 g/ml。$n(Na_2CO_3)$ = 1.0600/106 = 0.0100 ml。若配成0.0500 ml/L溶液，所需体积V = n/c = 0.0100/0.0500 = 0.200 L = 200 mL。因此必须选用200 mL容量瓶（②），不能用500 mL容量瓶（④）。

称量1.0600 g需精确到0.0001 g，普通天平的精度一般为0.1 g或0.01 g，无法满足要求，必须使用电子分析天平（⑤）。

定容时需胶头滴管（①）逐滴加水至刻度线；溶解和转移溶液时需玻璃棒（⑥）搅拌和引流。

因此必需的仪器为①②⑤⑥，选B。

答案：B

6. 实验室制备溴苯时，下列步骤中所选试剂及装置正确的是（加热及夹持装置略）

A. AB. BC. CD. D

【答案】C

【解析】

【考点】溴苯制备的实验操作——苯与液溴在$FeBr_3$催化下发生取代反应、HBr尾气的防倒吸吸收、分液操作、蒸馏装置中温度计的位置。

【解析】

A选项：制备溴苯需用纯液溴（Br_2）和苯，在$FeBr_3$催化下发生亲电取代反应：$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow$

$C_6H_5Br + HBr$。溴水中的Br_2浓度低且含有大量水，苯与溴水不发生取代反应（苯不与溴水反应，只能萃取溴）。A错误。

B选项：尾气中含有HBr（极易溶于水），直接将导管插入NaOH溶液中会引起倒吸（HBr被快速吸收，瓶内压强骤降，水被压入反应装置），应使用倒扣漏斗或球形干燥管防倒吸装置。B错误。

C选项：溴苯难溶于水，密度比水大（约1.5 g/cm^3），反应后的混合液经水洗、碱洗后，通过分液漏斗分离，溴苯在下层从下口放出，水层从上口倒出，分液操作规范。C正确。

D选项：蒸馏提纯溴苯时，温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶支管口处（测量蒸气的温度），不能插入液面下（测量的是液体温度而非蒸气温度）。D错误。

答案：C

7. 下列分子空间构型相同的一组是

A. CO2、CS2B. BF3、NF3C. HCN、HClOD. SO3、PCl3

【答案】A

【解析】

【考点】 VSEPR理论判断分子空间构型——价层电子对数、孤电子对数。

【解析】

A选项：CO_2：C的价层电子对数 = 2+(4 − 2×2)/2 = 2，无孤电子对，直线形。CS_2：C的价层电子对数 = 2+(4 − 2×2)/2 = 2，无孤电子对，直线形。二者构型相同。A正确。

B选项：BF_3：B的价层电子对数 = 3+(3 − 3×1)/2 =

3，无孤电子对，平面三角形。NF_3：N的价层电子对数 = 3+(5 − 3×1)/2 =

4，含1对孤电子对，三角锥形。不同。

C选项：HCN：C的价层电子对数 = 2+(4 − 2 − 2)/2?

直接判断为直线形（N≡C − H）。HClO：O的价层电子对数 = 2+(6 − 2×1)/2 =

4，含2对孤电子对，V形（角形）。不同。

D选项：SO_3：S的价层电子对数 = 3+(6 − 3×2)/2 =

3，无孤电子对，平面三角形。PCl_3：P的价层电子对数 = 3+(5 − 3×1)/2 =

4，含1对孤电子对，三角锥形。不同。

答案：A

8. 药物他扎罗汀（T）的结构简式如图所示，下列关于T的说法正确的是

A. 存在顺反异构

B. 共直线的C原子最多有6个

C. 分子中电负性最小的元素是C

D. 红外光谱中出现、和的吸收峰

【答案】D

【解析】

【考点】 有机化合物结构分析——顺反异构的条件（C=C）、共线原子数目的判断（三键直线结构）、电负性的周期律（同周期从左到右增大、同族从上到下减小）、红外光谱的特征吸收峰（官能团振动）。

【解析】

A选项：顺反异构要求分子中存在碳碳双键（C=C），且双键两端的每个碳原子连接两个不同的基团。该分子中无C=C键，故不存在顺反异构。A错误。

B选项：碳碳三键（C≡C）为直线结构，与三键直接相连的原子共线。与该分子中三键共线的碳原子包括：三键的2个碳、与三键直接相连的苯环碳及其对位碳（2个）、与三键直接相连的吡啶环碳及其对位碳（2个）、酯基中的羰基碳（1个），共7个。B错误（说6个不对）。

C选项：该分子含C、H、O、N、S元素。电负性：同周期从左到右增大，同族从上到下减小。电负性顺序：O > N > S > C > H。电负性最小的元素是H，不是C。C错误。

D选项：分子中存在C≡C键（三键）、C=O键（酯羰基）、C－O－C键（酯键），红外光谱中会分别出现对应的特征吸收峰。D正确。

答案：D

9. 1-环己基乙胺（X）溶于酸形成铵盐阳离子（Y），Y与18-冠-6作用形成超分子阳离子（Z），下列说法错误的是

A. X→Y，键角增大

B. 18-冠-6中C、O原子采取的轨道杂化方式相同

C. Z含手性碳原子

D. Z中存在共价键、离子键和氢键

【答案】D

【解析】

【考点】配合物与超分子化学——孤电子对与键角的关系（孤电子对排斥大于成键电子对）、杂化轨道理论（sp^3杂化）、手性碳原子的判断、超分子中的相互作用（氢键、离子键的区分）。

【解析】

A选项：X中N原子有一对孤电子对，N为sp^3杂化，∠H－N－H约107°（受孤电子对压缩）。Y中N与H形成配位键，N不再有孤电子对，四个N－H键的排斥均匀，键角接近109.5°。因此X→Y时增大。A正确。

B选项：18-冠-6中C原子均形成4个σ键（无孤电子对），价层电子对数为4，为sp^3杂化；O原子形成2个σ键且有2对孤电子对，价层电子对数也为4，也为sp^3杂化。杂化方式相同。B正确。

C选项：Z中连接环己基、甲基和－NH_2的碳原子（即与N相连的碳）连接4个不同的基团（环己基、H、CH_3、－NH_2），是手性碳原子。C正确。

D选项：Z是超分子阳离子，内部存在共价键（C－C、C－N、C－O等）和氢键（N－H···O等）。但离子键是阳离子与阴离子之间的静电引力，Z本身是阳离子，若无外界阴离子，则Z内部不存在离子键。D错误。

答案：D

10. 研究甲、乙两种催化剂对下列反应的催化作用及产物选择性的影响。

反应Ⅰ：

反应Ⅱ：

恒压条件下，，，按体积比投料，分别使用甲或乙作催化剂，在下反应固定时间后测定的实验转化率；不改变其他条件，每间隔重复上述实验。的实验转化率和理论平衡转化率随温度的变化如图所示。已知：甲催化时，选择性在为；甲、乙分别催化时，选择性在均达。下列说法正确的是

A.，

B. 范围内，使用甲催化时，选择性随温度升高而增大

C. 范围内，相同温度下，无论使用甲还是乙催化，产物选择性相同

D. 其他条件不变，仅减小投料量，选择性达时的温度仍为

【答案】C

【解析】

【考点】 化学平衡与催化剂的关系——催化剂不改变平衡状态、温度对平衡选择性的影响（放热反应与吸热反应）、恒压条件下投料比改变对平衡的影响。

A选项：低温段甲催化时产物Ⅱ选择性为100%，即低温下主要发生反应Ⅰ。由平衡转化率曲线可知，低温段CO_2转化率随温度升高而下降，说明反应Ⅰ的平衡逆向移动，因此反应Ⅰ为放热反应（ΔH_1 0）。A错误。

B选项：反应Ⅱ为吸热反应，升高温度有利于反应Ⅱ进行，但题目仅说明下甲催化时产物Ⅱ选择性为100%，不能推出范围内选择性随温度升高而增大（该范围内可能以反应Ⅰ为主）。B错误。

C选项：范围内，甲、乙催化的CO_2实验转化率都与理论平衡转化率重合，说明体系已达到平衡。催化剂只改变反应速率，不改变平衡状态，因此相同温度下平衡组成相同，产物选择性相同。C正确。

D选项：恒压条件下减小投料量，体系总体积减小,反应Ⅰ是气体分子数减少的反应，加压促进反应Ⅰ正向移动，相同温度下选择性会降低，因此选择性达到100%需要更高的温度来对抗压强带来的影响，不再是，D错误；

答案：C

二、选择题：本题共5小题，每小题4分，共20分。每小题有一个或两个选项符合题目要求，全部选对得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

11. 对下列事实解释正确的是

A. AB. BC. CD. D

【答案】BC

【解析】

【考点】 金属的冶炼原理（沸点差异驱动平衡移动）、热稳定性与键能的关系、定位基对苯环的活化作用（－OH是强活化基团，$-CH_3$是弱活化基团）、盐类水解规律（越弱越水解）。

【解析】

A选项：Na与熔融KCl反应：$Na + KCl \rightleftharpoons NaCl + K$。该反应的驱动力不是金属活泼性（实际活泼性K > Na），而是因为K的沸点（759℃）远低于Na的沸点（883℃），反应中生成的K以蒸气形式逸出，使平衡正向移动。解释错误。

B选项：C的原子半径小于Si，C－H键键长比Si－H键更短，键能更大，因此CH_4比SiH_4更稳定。解释正确。

C选项：酚羟基(－OH)是邻对位定位基且强活化基团（给电子共轭效应），使苯环上电子云密度显著增加，苯酚与溴水在常温下即可发生亲电取代反应（生成三溴苯酚白色沉淀）。甲基(－CH_3)也是邻对位定位基但弱活化，甲苯不与溴水反应（需在$FeBr_3$催化下与液溴才能反应）。解释正确。

D. 中的水解会促进水解，故水解程度：，溶液pH更大是因为水解产生的抵消了水解产生的部分，D错误；

故选BC。

12. 利用电还原产生的氧化石油化工副产物制备，装置如图所示。电解过程中，双极膜中解离的和在电场作用下向两极迁移。下列说法错误的是

A. 极反应式为

B. 双极膜中解离的向极方向迁移

C. 电解一段时间后，电极反应消耗与生成的质量相等

D. 理论上，生成时，极上消耗

【答案】CD

【解析】

【考点】 电解池原理——阴阳极的判断、双极膜中离子的迁移方向、电极反应的计量关系、气体体积与物质的量的换算。

【解析】

分析装置：双极膜将电解池分为a极室和b极室。b极发生OH 失电子的氧化反应析出O_2，故b为阳极，a为阴极。a极通入结合H 得电子生成H_2O_2（实际为间接过程），生成的再与进料发生氧化还原反应，最终得到目标产物，阳极持续生成，阴极持续消耗用于制备，电极反应为：

阴极（a极）制：；

阳极（b极）：；

氧化反应：。

【详解】

A. b极是阳极，电解液为碱性溶液，放电生成，电极反应，A正确；

B选项：电解池中阳离子向阴极迁移，a极为阴极，故H 向a极方向移动。B正确。

C选项：设电路中转移。阴极反应，每消耗，转移时阴极消耗，阳极反应，转移，阳极生成；因此电极反应消耗与生成的质量不相等，C错误；

D. 由氧化反应、a极电极反应可得关系式，因此生成时，极上消耗，D错误；

故选CD。

13. 药物盐酸茚洛秦（Q）的合成路线如下，下列说法正确的是

A. M→N为取代反应

B. N比P更易被氧化

C. M、P均可与Na2CO3溶液反应

D. 已知Q被酸性KMnO4溶液氧化时有CO2生成，则另一产物为

【答案】A

【解析】

【考点】 有机合成中的反应类型判断（取代反应）、官能团的氧化活性（醇羟基>羰基）、酚羟基与醇羟基的酸性差异（酚羟基可与Na_2CO_3反应）、苯环侧链的氧化反应（$KMnO_4$氧化）。

【解析】

A选项：M→N是M中酚羟基的H原子被其他基团取代（如与含溴试剂反应生成醚或酯），属于取代反应。A正确。

B选项：N中含羰基（C=O），P中羰基被还原为醇羟基（C－OH）。醇羟基比羰基更易被氧化（醇可被

氧化为羰基或羧基），因此P比N更易被氧化。B错误

C选项：M含酚羟基，酚羟基具有弱酸性（pKa≈10），酸性强于HCO_3^-，可与Na_2CO_3反应生成酚钠和$NaHCO_3$。P只含醇羟基，醇羟基的酸性极弱（pKa≈16~18），不能与Na_2CO_3反应。C错误。

D选项：Q被酸性$KMnO_4$氧化时，与苯环直接相连的饱和碳原子被氧化为羧基（若该碳有H），同时环状结构断开生成CO_2。根据D给出的结构，另一产物应为邻苯二甲酸衍生物。

故选A。

14. 利用铁基、钙基物质的化学循环（，）可从高炉煤气中分离出，并获得高价值的/混合气。循环过程如图所示，下列说法正确的是

A. 钙基物质Ⅰ为

B. 气体为混合气

C. 铁基、钙基物质的理论投料比为（以物质的量计）

D. 获得的混合气中，与物质的量之比

【答案】AC

【解析】

【考点】化学循环工艺流程分析——多步反应的耦合、物质守恒与计量关系的计算。

【解析】

分析流程：

反应器甲（600℃）：$FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2$；$CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$。

反应器乙（850℃）：$Fe + CO_2 \rightarrow FeO + CO$；$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$。

高炉煤气组成：$n(CO):n(CO_2):n(N_2) = 2:3:5$。

A选项：反应器甲中CaO吸收CO_2生成$CaCO_3$，故初始钙基物质Ⅰ为CaO。A正确。

B选项：CO和CO_2在反应器甲中分别被还原FeO和吸收生成$CaCO_3$，均被消耗，只有N_2不参与反应，故气体X为纯N_2。B错误。

C选项：设高炉煤气中$n(CO)=2$ ml，$n(CO_2)=3$ ml，$n(N_2)=5$ ml。反应器甲中2 ml CO还原2 ml FeO生成2 ml CO_2，体系中CO_2总量=3+2=5 ml，需要5 ml CaO吸收，故$n(FeO):n(CaO)=2:5$。C正确。

D选项：反应器乙中2 ml Fe与2 ml CO_2反应生成2 ml CO，剩余$CO_2 = 5 - 2 = 3$ ml，故$n(CO):n(CO_2)=2:3$。

答案：AC

15. 下，向初始浓度一定的溶液中加入，通过加入或调节[始终存在，忽略溶液体积变化]。某组分平衡浓度的对数值随的变化如图所示（表示，，，）。下列说法错误的是

A. 丁线所示物种为B. 调节时，需加入

C. 点D. 点：

【答案】D

【解析】

【考点】多平衡体系的图像分析——pH对溶液中各物种浓度的影响、电荷守恒与物料守恒的综合应用、平衡常数的读取与计算。

【解析】

图像分析：甲线（随pH增大浓度减小）为NH_4^+；乙线（随pH增大浓度增大）为NH_3；丙线（随pH

增大浓度减小）为Ca^{2} ；丁线（先增后减）为HCO_{3} 。

【详解】

A选项：丁线为先增大后减小的曲线，符合HCO_{3} 在pH变化中的行为（pH较低时以$H_{2}CO_{3}$ 为主，pH中等时HCO_{3} 占优，pH较高时转化为CO_{3}^{2} ）。A正确。

B选项：初始$NH_{4}Cl$溶液因NH_{4} 水解呈酸性（pH ”或“ ”或“

相关试卷

2026年高考山东卷化学高考真题（原卷版＋解析版）：